Settimana 1

1.1 Insiemistica

Esercizio 1.1. Siano dati i seguenti insiemi:

$$A = \{a, b, e, f, c, d\}, B = \{g, b, c, d, a, h\}.$$

Determina $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$ e $B \setminus A$.

Esercizio 1.2. Dati i seguenti insiemi

$$A = \{x \in \mathbb{R} \,|\, 2x \leq 3\}, B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, x^2 > 1\}.$$

Determina $A \cup B, A \cap B, A \setminus B$ e $B \setminus A$ (come unione di intervalli) e disegna gli stessi insiemi sull'asse reale.

Esercizio 1.3. Dati i seguenti insiemi

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R} \,\middle|\, \cos(x) \geq \frac{1}{2} \right\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, \sin(x) < 0\},$$

determina $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e $B \setminus A$ (come unione di intervalli) e disegna gli stessi insiemi sull'asse reale.

Esercizio 1.4. Data la famiglia di insiemi

$$\mathcal{F} = \{A, B, C, D\},$$
$$\text{con } A = \{0, 2, 4\}, B = \{2, 7, 9, 4\}, C = \{1, 2, 8, 3\} \text{ e } D = \{4, 1, 2, 3\},$$

determina $\bigcap_{X \in \mathcal{F}} X$ e $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$.

Esercizio 1.5. Dati gli insiemi

$$X = \{1, 2\} \quad \text{e} \quad Y = \{a, b, c\},$$

determina $\mathcal{P}(X)$ e $X \times Y$.

Esercizio 1.6. Data la famiglia di insiemi

$$\mathcal{H} = \{E, F, G, H\},$$
$$\text{con } E = \{2, 4, 6\}, F = \{4, 6, 8, 10\}, G = \{1, 4, 7, 6\} \text{ e } H = \{6, 4, 9, 3\},$$

1. Determina $\bigcap_{X \in \mathcal{H}} X$ e $\bigcup_{X \in \mathcal{H}} X$.
2. Utilizzando i risultati ottenuti, determina $\mathcal{P}\left(\bigcap_{X \in \mathcal{H}} X\right)$ e $\left(\bigcap_{X \in \mathcal{H}} X\right) \times \left(\bigcup_{X \in \mathcal{H}} X\right)$.

1.2 Funzioni

Esercizio 1.7. Data la funzione

$$f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ \text{con } f(n) = n^2 + 3$$

e gli insiemi

$$A = \{1, 3, 7\} \text{ e } B = \{k \in \mathbb{N} \mid k \leq 15\},$$

calcola $f(A)$ e $f^{-1}(B)$.

Esercizio 1.8. Stabilire se la funzione del punto precedente è ingettiva, surgettiva o bigettiva.

Esercizio 1.9. Determina $f \circ g$ e $g \circ f$ per le seguenti coppie di funzioni.

(i) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = 2x - 7$ e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g(x) = x^3$.

(ii) $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ f(n) = |n - 3|$ e $g\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N},\ g(n) = n^2 + 1$.

(iii) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f(x) = \pi$, e $g\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ g(x) = x^2$

Esercizio 1.10. Determina le inverse delle seguenti funzioni:

$$f_1\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ f_1(x) = 3x - 5 \quad \text{e} \quad f_2\colon \mathbb{R} \setminus \{\sqrt[3]{2}\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\},\ f_2(x) = \frac{3}{x^3 - 2}.$$

Esercizio 1.11. Data la funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definita da $f(x) = x^2 - 4x + 3$, verifica se la funzione è iniettiva o suriettiva.

Esercizio 1.12. Dire quali tra le seguenti funzioni sono iniettive, surgettive o biunivoche:

$$f\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = x + \frac{1}{x} \tag{1.1}$$

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = 2 + \sin x \tag{1.2}$$

$$f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R} \qquad f(x) = x - \frac{1}{x} \tag{1.3}$$

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{if } x > 0 \\ 2 + 2x & \text{if } x \leq 0 \end{cases} \tag{1.4}$$

$$f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} \qquad f(x) = x|x| + 1 \tag{1.5}$$

1.3 Disequazioni

Esercizio 1.13. Determinare gli insiemi di validità delle seguenti disequazioni:

$$10x^2 - 2x + 5 < 0 \tag{1.6}$$

$$3(x - 2) < 4(x + \frac{7}{2}) \tag{1.7}$$

$$x^3 + 3x^2 - 4x < 0. \tag{1.8}$$

$$x^2 - 3 > \sqrt{x^2 - 4} \tag{1.9}$$

$$\sqrt{\frac{x^2 - 4}{x + 1}} > x + 2. \tag{1.10}$$

Esercizio 1.14. Determinare gli insiemi di validità delle seguenti disequazioni (**SENZA CALCOLI**)

$$\frac{x^2}{(x-1)^4+6} > 0 \tag{1.11}$$

$$-\frac{x^{16}}{x^2+\sqrt{\pi}} > 0 \tag{1.12}$$

$$\frac{\pi^2}{x^2+1} > 0. \tag{1.13}$$